

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: INICIANDO EN LA FÍSICA

10F – 01 a

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

30%

1. Realizar las siguientes conversiones:

a. 4600 s a h y a min

b. 0.075 km a cm y a m

c. 700 g a lb y a kg

20%

2. Resolver

a. Se necesita cortar un vidrio para cubrir exactamente una mesa de 0.96 m², el largo de la mesa es de 47.25 in. ¿Cuánto debe medir el ancho en cm?

b. El conductor de un automóvil que se mueve a razón de 40 km/h manifiesta que ha sobrepasado un límite de velocidad de 12 m/s. ¿tiene razón el conductor? Explica mostrando los cálculos correspondientes en el S.I.

20%

3. Determine si las siguientes ecuaciones son homogéneas o no, muestre procedimientos.

a. $v = a \cdot t + \frac{x}{t^2}$

b. $x = 2 a \cdot t^2 - v \cdot t$

30%

4. Responda falso F o verdadero V y justifique sus respuestas, puede usar ejemplos:

a. No todas las magnitudes son básicas. _____

b. La unidad de medida corresponde a la propiedad física que se mide. _____

c. Las unidades básicas que hacen parte del S.I. son metro, gramo y segundo. _____